

Documentação Técnica do Projeto: ThreatMap

Estudante: Vitor De Oliveira Almeida
Instituição: Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA)
Curso: Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas para Internet
Localização: Goiânia - GO

1. Introdução

O projeto **ThreatMap** é uma ferramenta de visualização de ameaças cibernéticas em tempo real, desenvolvida como prova de conceito para monitoramento de segurança (Security Operations Center - SOC). O sistema simula ataques globais e os apresenta de forma gráfica e interativa, permitindo a análise visual de fluxos de tráfego malicioso entre diferentes coordenadas geográficas.

2. Objetivos

- Desenvolver uma aplicação full-stack utilizando tecnologias modernas de mercado.
- Implementar comunicação bidirecional de baixa latência via WebSockets.
- Proporcionar uma interface de usuário de alto impacto visual com animações fluidas.
- Garantir a resiliência da conexão entre serviços hospedados em diferentes provedores de nuvem.

3. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Finalidade
Backend	Python / FastAPI	Motor de processamento e geração de ataques.
Frontend	React (Vite)	Interface reativa e gestão de estado.
Comunicação	WebSockets (WSS)	Streaming de dados em tempo real.

Camada	Tecnologia	Finalidade
Animações	Framer Motion	Efeitos visuais de feixes de luz e brilho neon.
Cartografia	React Simple Maps	Renderização de mapas SVG customizáveis.
Hospedagem	Render / Vercel	Deploy automatizado em infraestrutura de nuvem.

4. Arquitetura do Sistema

4.1. Backend (Motor de Dados)

O backend foi desenvolvido em Python utilizando o framework **FastAPI**. Ele gerencia uma lista de locais estratégicos globais (Data Centers, Hubs de internet) e utiliza um gerador assíncrono para disparar dados de ataques simulados (DDoS, Malware, Phishing, Brute Force). Os dados são empacotados em JSON e transmitidos via WebSocket.

4.2. Frontend (Interface Visual)

O frontend utiliza **React** para manter o estado da aplicação de forma eficiente. O componente de mapa renderiza a geografia global em modo escuro, sobre o qual são desenhadas as `AnimatedAttackLines`. Cada linha é animada de forma independente, simulando um projétil de dados que viaja da origem ao destino com efeitos de pós-processamento visual (`blur/glow`).

4.3. Resiliência de Conexão

Para contornar as limitações de instâncias gratuitas em nuvem (como o modo de hibernação do Render), foi implementado um mecanismo de **auto-reconexão** no frontend. O sistema detecta quedas de link e tenta restabelecer o túnel WebSocket a cada 5 segundos, garantindo que a aplicação se recupere sem intervenção do usuário.

5. Funcionalidades Principais

- **Monitoramento Geográfico:** Visualização exata de trajetórias de ataque entre cidades reais.
- **Categorização por Cores:** Identificação rápida do tipo de ameaça através de códigos de cores neon (Vermelho para DDoS, Roxo para Brute Force, etc.).

- **Log de Eventos Lateral:** Painel de texto que detalha os IDs dos ataques e nomes das cidades envolvidas em tempo real.
- **Design Adaptativo:** Configuração dinâmica para ambientes locais e de produção.

6. Considerações de Segurança

Embora seja um simulador, o projeto adota práticas de segurança em tráfego de dados, utilizando o protocolo **WSS (WebSocket Secure)** para garantir a criptografia da comunicação entre o cliente e o servidor na nuvem.

7. Conclusão

O **ThreatMap** demonstra a integração bem-sucedida de tecnologias complexas de comunicação e animação. O resultado é uma ferramenta visualmente impactante que cumpre os requisitos técnicos de um projeto moderno de monitoramento de segurança cibernética.